

Estabilidad absoluta

C. Parés

Análisis Numérico Curso 2021-22



- Si se considera el problema de Cauchy:

$$\begin{cases} z'(\theta) = \frac{i\theta e^{i\theta}}{R'(z(\theta))}, \\ z(0) = 0, \end{cases}$$

siendo $R(z)$ la función de estabilidad absoluta de un método RK, la frontera de la región de estabilidad absoluta está contenida en la curva del plano dada por

$$\theta \in \mathbb{R} \mapsto z(\theta) \in \mathbb{C}.$$

- El programa `locfronRK` resuelve este problema de Cauchy usando el método de Euler. Los parámetros de entrada son;
 - dR : La derivada de la función de estabilidad absoluta: por ejemplo, para un método RK explícito de 4 etapas y orden 4

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24},$$

luego

$$dR(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6};$$

- N : se resuelve la ecuación en el intervalo

$$\theta \in [0, 2\pi N].$$

(Si no se toma N suficientemente grande, puede que no salga la curva completa).

- Dado un método multipaso

$$\sum_{i=0}^q \alpha_i y_{k+i} = h \sum_{i=0}^q \beta_i f_{k+i},$$

la frontera de la región de estabilidad absoluta está contenida en la curva del plano dada por

$$\theta \in [0, 2\pi] \mapsto \frac{\rho(e^{i\theta})}{\sigma(e^{i\theta})},$$

siendo ρ y σ el primer y segundo polinomio característico del método:

$$\rho(z) = \sum_{i=0}^q \alpha_i z^i, \quad \sigma(z) = \sum_{i=0}^q \beta_i z^i.$$

- El programa `locfron` dibuja esta curva. Los parámetros de entrada son;
 - `rho`: array de coeficientes del primer polinomio característico

$$rho = [\alpha_q, \alpha_{q-1}, \dots, \alpha_0].$$

- `sigma`: array de coeficientes del primer polinomio característico

$$sigma = [\beta_q, \beta_{q-1}, \dots, \beta_0].$$